

Praktikum 4 – Studi Kasus Dunia Nyata (Media Sosial Hubungan Follow)

Nama : Hilannisa Nuraini Al'Basr

NIM : J0403251022

Kelas : A1

Screenshot hasil program

```
PROBLEMS  OUTPUT  DEBUG CONSOLE  TERMINAL  PORTS

PS C:\Users\user\Downloads\Praktikum11> & C:\Users\user\.local\bin\python3.14.exe c:/Users/user/Downloads/Praktikum11/4.py

=== ADJACENCY LIST ===

Hilen -> ['Nanuy', 'Apiw']
Nanuy -> ['Apiw']
Ahmad -> ['Hilen']
Rhei -> ['Ahmad']
Apiw -> ['Ahmad']

=== ADJACENCY MATRIX ===

0 1 0 0 1
0 0 0 0 1
1 0 0 0 0
0 0 1 0 0
0 0 1 0 0

=== NAMA NODE ===

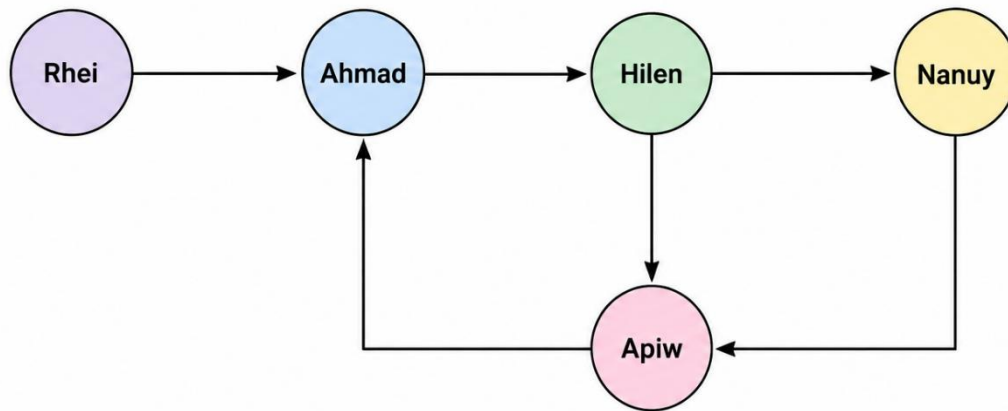
0 = Hilen
1 = Nanuy
2 = Ahmad
3 = Rhei
4 = Apiw

=== HUBUNGAN ANTAR NODE ===

Hilen -> Nanuy
Hilen -> Apiw
Nanuy -> Apiw
Ahmad -> Hilen
Rhei -> Ahmad
Apiw -> Ahmad
PS C:\Users\user\Downloads\Praktikum11> |
```

Desain Graph

DESAIN GRAPH – MEDIA SOSIAL



KETERANGAN NODE (VERTEX)

- Rhei : User
- Ahmad : User
- Hilen : User
- Nanuy : User
- Apiw : User

KETERANGAN EDGE

- Rhei -> Ahmad
- Ahmad -> Hilen
- Hilen -> Nanuy
- Hilen -> Apiw
- Nanuy -> Apiw
- Apiw -> Ahmad

Penjelasan Node dan Edge

Pada graph ini, node (vertex) merepresentasikan user pada media sosial. Node yang digunakan terdiri dari Hilen, Nanuy, Ahmad, Rhei, dan Apiw. Setiap node menggambarkan satu akun user yang saling terhubung melalui hubungan follow.

Sedangkan edge merepresentasikan hubungan follow antar user pada media sosial. Graph ini menggunakan directed graph karena hubungan follow bersifat satu arah. Artinya, jika seorang user mengikuti user lain, belum tentu user tersebut mengikuti balik. Hubungan edge pada graph ini yaitu Hilen mengikuti Nanuy dan Apiw, Nanuy mengikuti Apiw, Ahmad mengikuti Hilen, Rhei mengikuti Ahmad, serta Apiw mengikuti Ahmad. Dengan adanya edge tersebut, hubungan antar user dapat divisualisasikan dalam bentuk graph sehingga lebih mudah dipahami.

Analisis Adjacency List vs Matrix

Pada praktikum ini digunakan dua representasi graph, yaitu adjacency list dan adjacency matrix. Adjacency list merepresentasikan graph dalam bentuk daftar hubungan antar node. Setiap node hanya menyimpan node yang terhubung langsung dengannya sehingga penggunaan memori menjadi lebih hemat. Representasi ini cocok digunakan pada graph dengan jumlah edge yang sedikit karena lebih efisien dan mudah dibaca.

Sedangkan adjacency matrix merepresentasikan graph dalam bentuk matriks dua dimensi. Nilai 1 menunjukkan adanya hubungan antar node, sedangkan nilai 0 menunjukkan tidak adanya hubungan. Kelebihan adjacency matrix adalah proses pengecekan hubungan antar node dapat dilakukan dengan lebih cepat. Namun, adjacency matrix membutuhkan memori lebih besar karena seluruh kemungkinan hubungan antar node harus disimpan di dalam matriks.

Pada studi kasus media sosial ini, adjacency list lebih cocok digunakan dibandingkan adjacency matrix karena jumlah hubungan antar user tidak terlalu banyak. Graph yang dibuat termasuk sparse graph sehingga adjacency list menjadi lebih efisien dalam penggunaan memori. Walaupun demikian, adjacency matrix tetap berguna untuk menampilkan hubungan antar node secara lebih terstruktur dan mudah dianalisis.

Kesimpulan Singkat

Graph yang dibuat pada studi kasus ini menggunakan jenis directed graph karena hubungan antar user pada media sosial bersifat satu arah. Pada media sosial, seorang user dapat mengikuti user lain tanpa harus diikuti kembali. Oleh karena itu, hubungan antar node tidak selalu saling terhubung dua arah. Contohnya, Hilen dapat mengikuti Nanuy, tetapi Nanuy belum tentu mengikuti Hilen kembali. Hal tersebut menjadi alasan utama penggunaan directed graph pada studi kasus ini.

Pada graph ini, node (vertex) merepresentasikan user media sosial, yaitu Hilen, Nanuy, Ahmad, Rhei, dan Apiw. Sedangkan edge merepresentasikan hubungan follow antar user. Hubungan edge dipilih berdasarkan interaksi sederhana antar user di dalam media sosial agar graph dapat menggambarkan koneksi antar pengguna dengan jelas. Contohnya, Hilen mengikuti Nanuy dan Apiw, kemudian Apiw mengikuti Ahmad, serta Rhei mengikuti Ahmad. Dengan adanya hubungan tersebut, graph dapat menunjukkan bagaimana koneksi antar user saling terhubung dalam sebuah sistem media sosial.

Representasi graph pada praktikum ini menggunakan adjacency list dan adjacency matrix. Adjacency list digunakan untuk menampilkan daftar hubungan antar node secara lebih sederhana dan hemat memori. Setiap node hanya menyimpan node yang terhubung langsung dengannya sehingga lebih efisien ketika jumlah edge tidak terlalu banyak. Selain itu, adjacency list juga lebih mudah dibaca karena hubungan antar user dapat langsung terlihat dalam bentuk daftar.

Sedangkan adjacency matrix digunakan untuk merepresentasikan hubungan antar node dalam bentuk matriks dua dimensi. Pada adjacency matrix, nilai 1 menunjukkan adanya hubungan antar node, sedangkan nilai 0 menunjukkan tidak adanya hubungan. Kelebihan adjacency matrix adalah proses pengecekan koneksi antar node dapat dilakukan dengan cepat. Namun, adjacency matrix membutuhkan memori lebih besar dibandingkan adjacency list karena seluruh kemungkinan hubungan antar node harus disimpan di dalam matriks.

Pada studi kasus ini, adjacency list lebih cocok digunakan dibandingkan adjacency matrix karena jumlah edge relatif sedikit dibandingkan jumlah kemungkinan hubungan antar node. Dengan demikian, adjacency list menjadi lebih hemat memori dan lebih efisien untuk digunakan pada graph media sosial sederhana seperti ini. Walaupun begitu, adjacency matrix tetap bermanfaat untuk memvisualisasikan hubungan antar node secara lebih terstruktur.

Graph pada praktikum ini termasuk ke dalam sparse graph. Sparse graph adalah graph yang memiliki jumlah edge lebih sedikit dibandingkan jumlah maksimum edge yang mungkin terbentuk. Pada graph ini terdapat 5 node dan 6 edge, sehingga hubungan antar node tidak terlalu padat. Karena jumlah koneksi antar user tidak terlalu banyak, penggunaan adjacency list menjadi pilihan yang lebih tepat.

Dari praktikum ini dapat dipahami bahwa struktur data graph sangat berguna untuk merepresentasikan hubungan antar objek dalam kehidupan nyata, khususnya pada media sosial. Dengan menggunakan graph, hubungan antar user dapat divisualisasikan dan dianalisis dengan lebih mudah. Selain itu, praktikum ini juga membantu memahami perbedaan penggunaan adjacency list dan adjacency matrix sebagai representasi graph dalam Python.